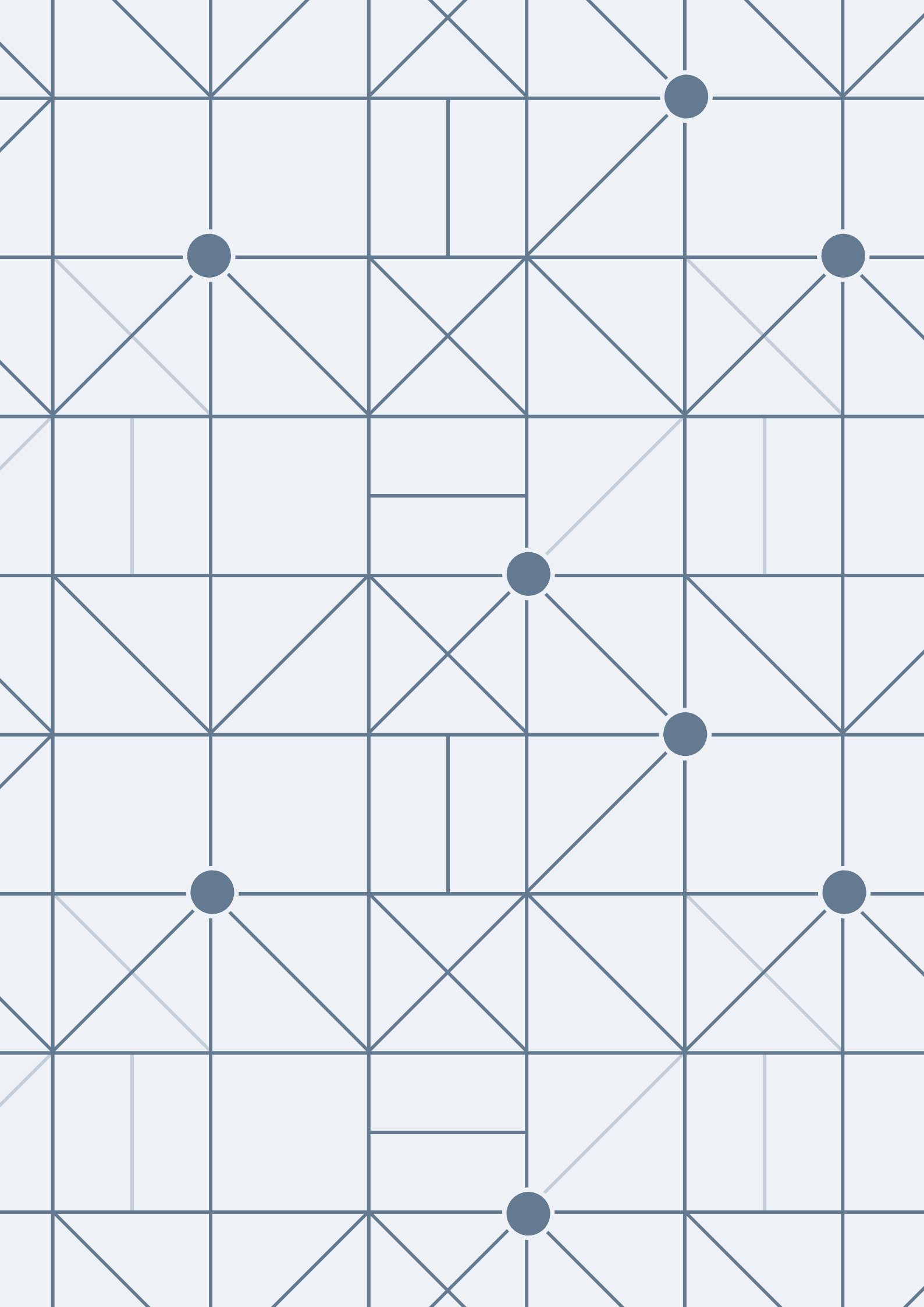




สมมติให้ Bandwidth ขนาด 2 MHz สายสัญญาณจะสามารถส่งที่ความเร็วสูงสุดเท่าไร (bit rate) หากเป็นการส่งแบบ 16 ระดับสัญญาณ (16-level) และจะได้ Shannon capacity เท่าใด หากช่องสัญญาณมีค่า SNR เป็น 20 dB และ 40 dB (10 คะแนน) [10 นาที]

Sol
โจทย์ให้ Bandwidth (B) = 2 MHz = 2×10^6 Hz, L = 16

1.) นก Nyquist Bit rate

สูตร
จะได้อะไร
$$\text{Bit rate} = 2B \log_2(L)$$

$$\begin{aligned} \text{Bit rate} &= 2(2 \times 10^6) \log_2(16) \\ &= 4 \times 10^6 \times 4 \\ &= 16 \times 10^6 = 16 \text{ Mbps} \end{aligned}$$

2.) นก Shannon Capacity

สูตร
$$C = B \log_2(1 + \text{SNR})$$

สูตร $\text{SNR}_{\text{db}} \rightarrow \text{SNR}_{\text{linear}}$
$$\text{SNR} = 10^{\left(\frac{\text{SNR}_{\text{db}}}{10}\right)}$$

2.1) กรณี SNR = 20 dB

$$\text{SNR} = 10^{\left(\frac{20}{10}\right)} = 10^2 = 100$$

$$\begin{aligned} C &= B \log_2(\text{SNR} + 1) \\ &= (2 \times 10^6) \log_2(100 + 1) \\ &\approx 13.32 \text{ Mbps} \end{aligned}$$

2.2) กรณี SNR = 40 dB

$$\text{SNR} = 10^{\left(\frac{40}{10}\right)} = 10^4 = 10000$$

$$\begin{aligned} C &= B \log_2(\text{SNR} + 1) \\ &= (2 \times 10^6) \log_2(10001) \\ &\approx 26.58 \text{ Mbps} \end{aligned}$$

การสื่อสารแบบ TDM ประกอบด้วย Source จำนวน 20 Sources แต่ละ Source มีความเร็ว 100 Kbps แต่ละ Slot ประกอบด้วย 1 บิต จากแต่ละ Source โดยที่แต่ละเฟรมจะมีประกอบด้วย 1 บิต เพิ่มมา เพื่อสำหรับการ Synchronization [10 นาที]

โจทย์ให้ จำนวน Source = 20, ความเร็ว แต่ละ Source = 100 kbps, ขนาด Slot = 1 bit/Frame

a. ความเร็วของการส่งข้อมูล 1 บิต (1 คะแนน)

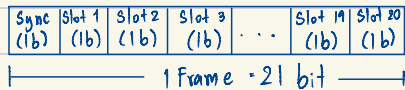
Sol
$$T_{\text{bit}} = \frac{1}{R_{\text{source}}} = \frac{1}{1 \times 10^5} = 1 \times 10^{-5} = 10 \mu\text{s}$$

b. ขนาดของเฟรม output (วาดรูปประกอบ) (1 คะแนน)

Sol

$$\begin{aligned} \text{Frame Size} &= (\text{จำนวน Source} \times \text{จำนวน Bit ต่อ Slot}) + \text{Sync Bit} \\ &= (20 \times 1 \text{ bit}) + 1 \text{ bit} = 21 \text{ bits} \end{aligned}$$

รูปประกอบ



c. ความเร็วของการส่งข้อมูล แสดงการคำนวณ (4 คะแนน)

Sol

$$\begin{aligned} \text{Link Data Rate} &= \text{Frame Rate} \times \text{Frame Size} \\ &= 100,000 \text{ Frames/sec} \times 21 \text{ bits/Frame} \\ &= 2.1 \times 10^6 = 2.1 \text{ Mbps} \end{aligned}$$

ให้ใช้โปรแกรม Wireshark ตรวจสอบ packet ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง 1 packet และพร้อมระบุประเภทของแอดเดรสที่ปรากฏใน packet ดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประเภท ที่แต่ละ layer ให้ถูกต้อง (6 คะแนน) [10 นาที]

1. Data Link Layer (Layer 2) — MAC Address (Physical Address)
 - คำอธิบาย: ที่อยู่ทางกายภาพของการ์ดเครือข่าย ใช้ระบุการส่งรับข้อมูลระดับวง LAN (Local Network)
 - ตัวอย่างจาก Packet:
 - Source MAC Address: 00:1A:2B:3C:4D:5E (MAC Address ของการ์ดจอ/การ์ดแลนของเรา)
 - Destination MAC Address: 00:11:22:33:44:55 (MAC Address ของ Router / Default Gateway)
2. Network Layer (Layer 3) — IP Address (Logical Address)
 - คำอธิบาย: ที่อยู่เชิงตรรกะที่กำหนดโดยโปรโตคอล IP ใช้ส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายต่าง subnet หรือบนอินเทอร์เน็ต
 - ตัวอย่างจาก Packet:
 - Source IP Address: 192.168.1.15 (IPv4 Address ของเครื่องเรา)
 - Destination IP Address: 142.250.198.46 (IPv4 Address ของ Web Server ปลายทาง)
3. Transport Layer (Layer 4) — Port Number (Transport / Process Address)
 - คำอธิบาย: หมายเลขพอร์ตที่ใช้ระบุโปรเซสหรือแอปพลิเคชันบนเครื่องต้นทางและปลายทางที่กำลังสื่อสารกัน
 - ตัวอย่างจาก Packet:
 - Source Port: 51234 (Ephemeral Port ที่ระบบปฏิบัติการสุ่มขึ้นมาใช้ฝั่ง Client)
 - Destination Port: 443 (Well-known Port สำหรับบริการ HTTPS บน Server)

1. สมมติให้ส่ง frame จาก A ไป B ที่ ขนาด M bytes บนสายสัญญาณที่แบนวิธ BW Mbps และ link speed V เมตร/วินาที ที่ระยะทาง S เมตร มี Processing delay ที่ X second ของทุกเฟรมรวมถึง ACK และมี queueing delay Q โดยที่ B ตอบกลับด้วย ACK ที่ขนาด N bytes ด้วยระยะทางที่เท่ากัน จงหา utilization ของการส่ง frame [20 นาที]

a. จงหาค่า Propagation delay (1 คะแนน)

Sol

$$t_{prop} = \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{ความเร็วสัญญาณ}} = \frac{S}{V} \text{ วินาที}$$

b. จงหาค่า Transmission delay (1 คะแนน)

Sol

$$t_{trans, frame} = \frac{\text{ขนาด frame (bits)}}{\text{Bandwidth (bits/s)}} = \frac{8M}{BW \times 10^6} \text{ วินาที}$$

$$t_{trans, ACK} = \frac{\text{ขนาด ACK (bits)}}{\text{Bandwidth (bits/s)}} = \frac{8N}{BW \times 10^6} \text{ วินาที}$$

d. จงหาค่า Utilization ที่เกิดขึ้น (5 คะแนน)

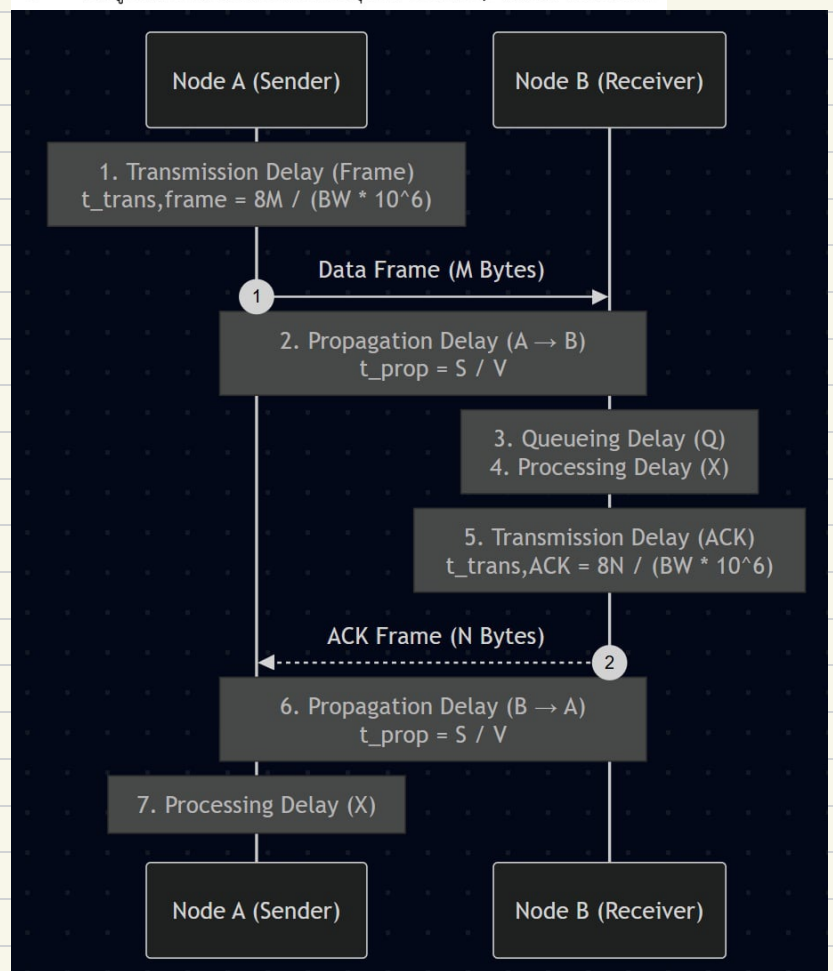
Sol

$$Utilization = \frac{t_{trans, frame}}{T_{total}}$$

$$T_{total} = t_{trans, frame} + t_{trans, ACK} + 2t_{prop} + 2X + Q$$

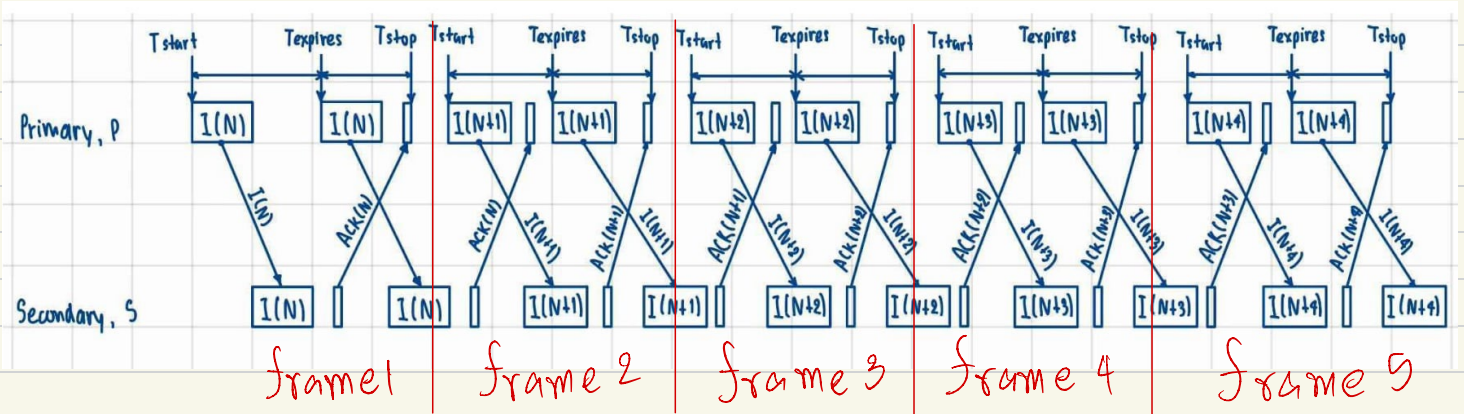
$$U = \frac{\frac{8M}{BW \times 10^6}}{\frac{8M}{BW \times 10^6} + \frac{8N}{BW \times 10^6} + \frac{2S}{V} + 2X + Q}$$

c. วาดรูปการสื่อสารที่เกิดขึ้นพร้อมระบุเวลา ของ Delay ทั้งหมด (3 คะแนน)



หากการส่งข้อมูลแบบ stop-and-wait มีการกำหนดค่าให้ Timeout น้อยกว่า เวลาต้องรอการตอบ

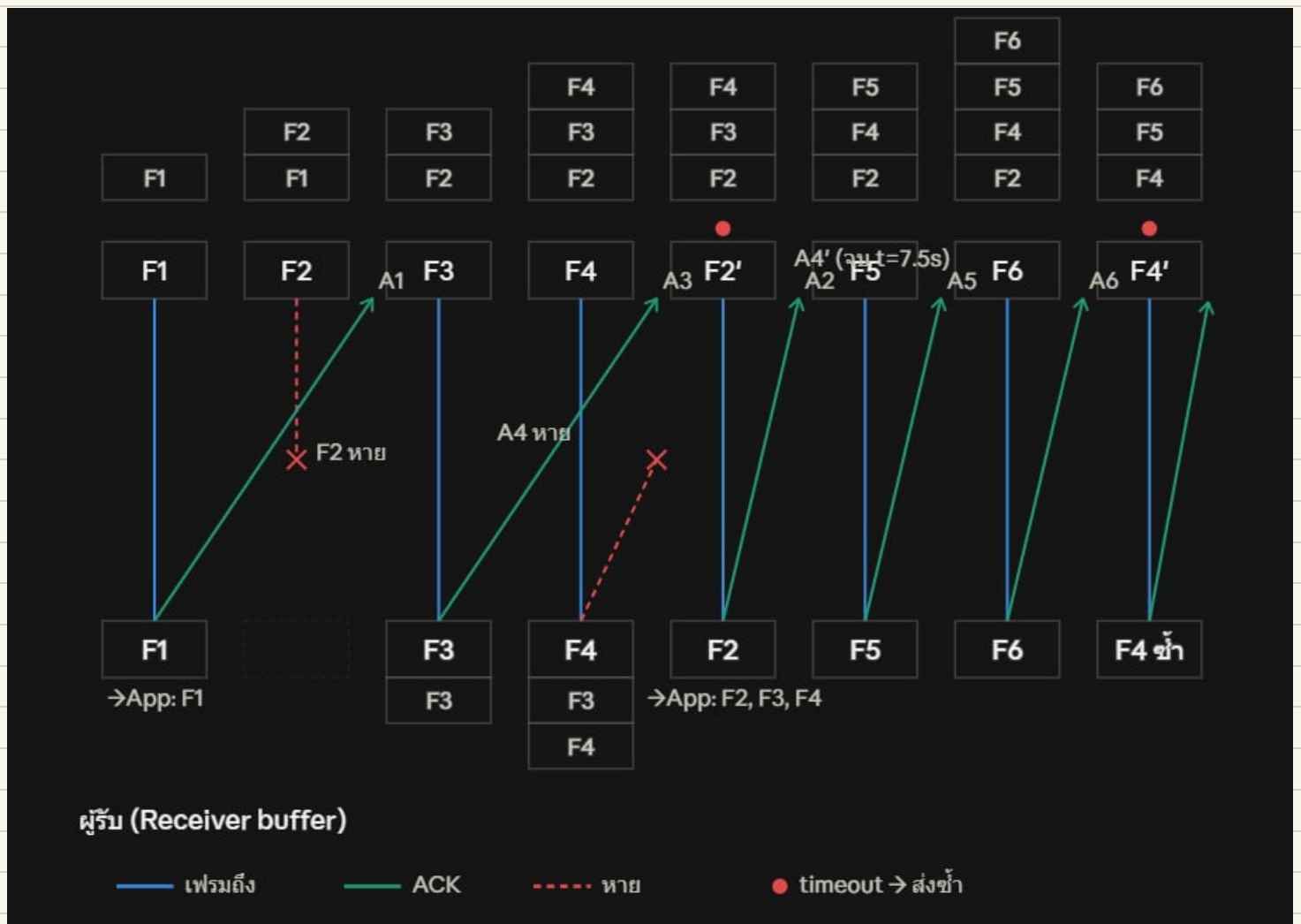
ACK (Timeout < end-to-end delay) ให้วาดการทำงานที่เกิดขึ้นของการส่ง 5 เฟรม (4 คะแนน) [10 นาที]



แสดงการทำงานของ selective repeat 6 frame โดยที่สมมติให้ frame ที่ 2 หาย แต่ frame ที่ 3 ไปถึงโดย

สวัสดีภาพ ในขณะที่ ACK ของ frame ที่ 4 หายกำหนดให้ การสื่อสารจากต้นทางไปยังปลายทางอยู่ที่ 1 วินาที

(รวม delay ทั้งหมด), เวลาจากปลายทางมาต้นทาง 1 วินาที และ Timeout อยู่ที่ 2.5 วินาที แสดงการสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยลำดับเวลาต้องถูกต้อง (6 คะแนน) [15 นาที]



- a. ใช้ odd parity บิต หากข้อมูลที่ต้องส่งเป็น 10111101+รหัสหลังขีดของนักศึกษา (3 บิต) (2 คะแนน)

Sol

รหัสศนศ. 663040112-7 ; รหัสหลังขีดคือ 7 แปลง 3 Bit ได้ 111

ข้อมูลรวม 10111101 + 111 = 10111101111

นับ Bit 1 ได้ 11 ตัว (จำนวนคี่)

เนื่องจาก 1 เป็นเลขคี่อยู่แล้วเติม 0

จะได้ 101111011110

- b. หากการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีการใส่ flag = 01111110 (header และ Trailer) พร้อมทั้งทำ bit stuffing

ข้อมูลที่ส่งจะเป็นอะไร (2 คะแนน)

bit stuffing พอ 1 ติดกัน 5 ตัว (11111) ให้แทรก 0 ตามหลัง 1 ตัว

ข้อมูล flag 0 11111 10
1 ติดกัน 5 ตัว

Bit stuffing จะได้ 011111010

ข้อมูลส่งจริง 0111110 header 011111010 bit stuffing 0111110 header

- c. หากใช้ CRC ที่มีค่า generator polynomial เป็น x^3+1 ในการส่งข้อมูล 10110011 แสดงข้อมูลที่ถูกส่งในช่องสัญญาณ (6 คะแนน)

Sol

แปลง Generator Polynomial

$$G(x) = x^3 + 1 \rightarrow (1 \cdot x^3) + (0 \cdot x^2) + (0 \cdot x^1) + (1 \cdot x^0) = 1001 \text{ (ตัวตั้งสูงสุด 3)}$$

เติม 0 เท่ากับค่าตัว

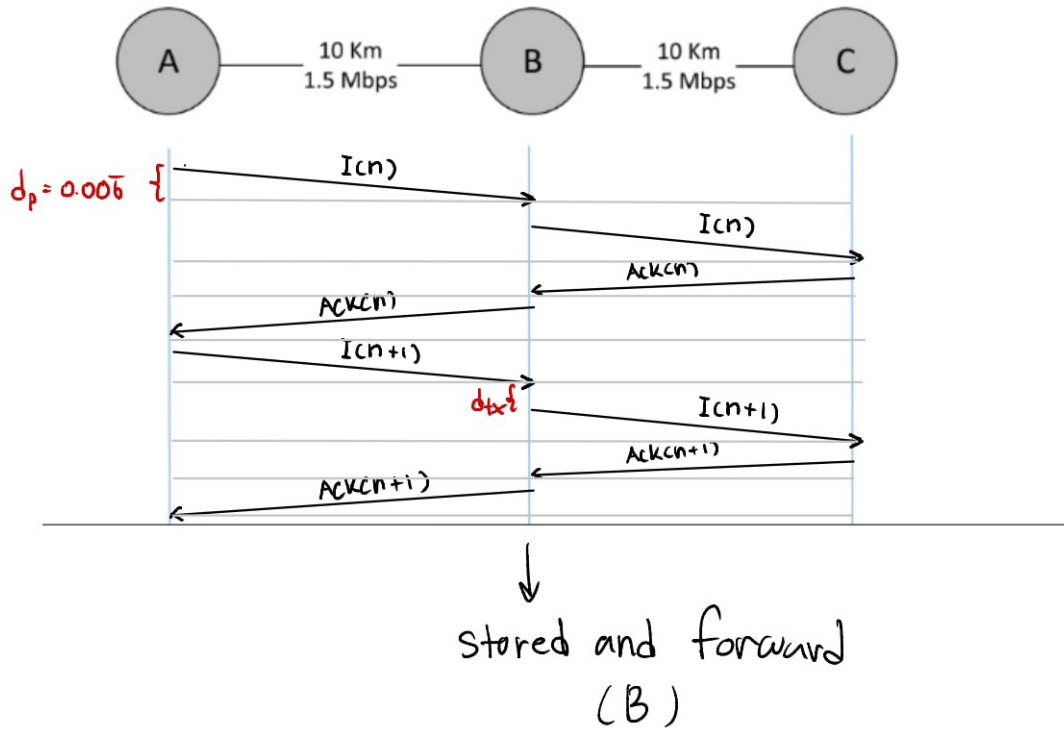
ข้อมูลเดิม 10110011 $\xrightarrow{\text{เติม 0}}$ 10110011000

$$\begin{array}{r}
 \text{ตัวอย่าง} \quad 00010100111 \\
 1001 \overline{) 10110011000} \\
 \underline{1001} \\
 1000 \\
 \underline{1001} \\
 1110 \\
 \underline{1001} \\
 1110 \\
 \underline{1001} \\
 1110 \\
 \underline{1001} \\
 111
 \end{array}$$

ค่า CRC = 111

ข้อมูลส่งจริง (Data + CRC) = 10110011 + 111 = 10110011111

สมมติการสื่อสารจาก A ไป C ดังรูป แสดงการสื่อสารแบบ Stop-and-wait ที่เกิดขึ้น สมมติ โหนด A ส่งไป โหนด C จำนวน 2 เฟรม (6 กระแสน) [10 นาที]



สมมติให้ การสื่อสารที่ความเร็ว 10 Mbps ระหว่าง A กับ C โดยระยะทางระหว่าง A กับ C อยู่ที่ 800 เมตร โดยมีค่า propagation speed อยู่ที่ $2 \times 10^8 \text{ m/s}$. โดยขนาดของข้อมูลที่ส่งมีขนาด 50000 byte (20 นาที)

a. ระบุค่า transmission delay และ propagation delay การส่งข้อมูลจาก A ไปยัง C ในรูป (2 กระแสน)

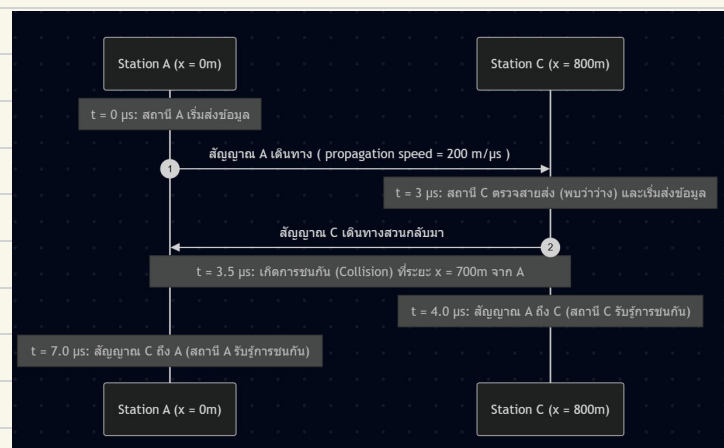
Sol

โดยให้ อัตราส่งข้อมูล (R): $10 \text{ Mbps} = 10 \times 10^6 \text{ b/s}$
 ระยะทาง (d) = 800 m
 ความเร็ว (s) = $2 \times 10^8 \text{ m/s}$
 ขนาดข้อมูล (L) = $50000 = 50000 \times 8 = 4 \times 10^5$

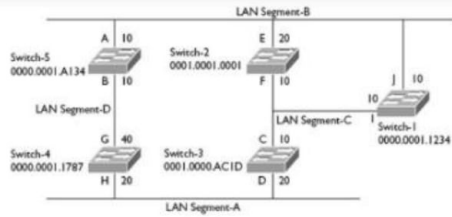
$$d_{\text{trans}} = \frac{L}{R} = \frac{400,000 \text{ bits}}{10 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 4 \times 10^{-2} = 0.04 \text{ s}$$

$$d_{\text{prop}} = \frac{d}{s} = \frac{800}{2 \times 10^8} = 4 \times 10^{-6} = 4 \mu\text{s}$$

b. สมมติให้ A เริ่มส่งที่ $t_1 = 0$; และ C เริ่มส่งที่ $t_2 = 3 \text{ micro-sec}$. โดยการส่งข้อมูลขนาด 50000 bytes เท่ากัน แสดงรูปแบบการส่ง บน CSMA แสดงเวลาที่ใช้ทั้งหมด ระบุเวลาชัดเจน (4 กระแสน)



1. จากรูป [20 นาที]



SW	Priority
1	100
2	25
3	150
4	50
5	100

- Bridge ID (priority + Mac) ของแต่ละ SW มีค่าเป็นเท่าใด และ โหนดใดเป็น root (2 คะแนน)
- จงหา Spanning Tree ที่เกิดขึ้น จาก Root ที่กำหนดในข้อ 1 พร้อมกำหนดว่า พร้อมใดทำหน้าที่อะไรให้ถูกต้อง เช่น Root Port (RP), Designated port (DP) และ Block port (BP) พร้อมแสดงการคำนวณแต่ละเส้นทาง (8 คะแนน)

Sol 1.)

SW1 - 100 . 0000 . 0001 . 1234

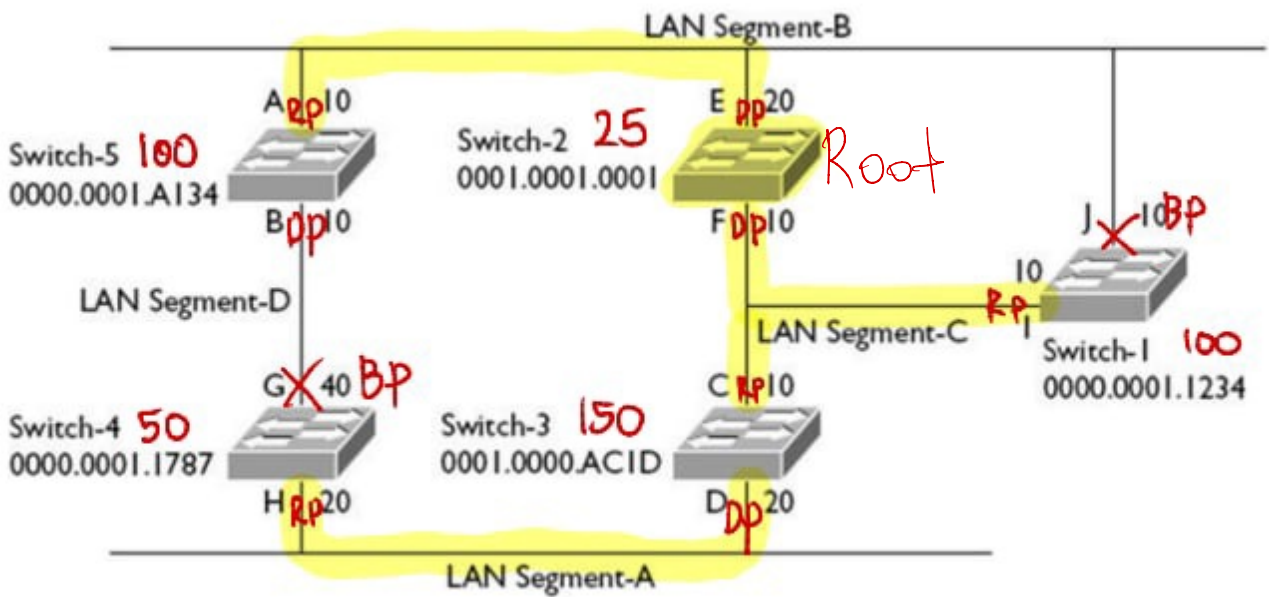
SW2 - 25 . 0001 . 0001 . 0001

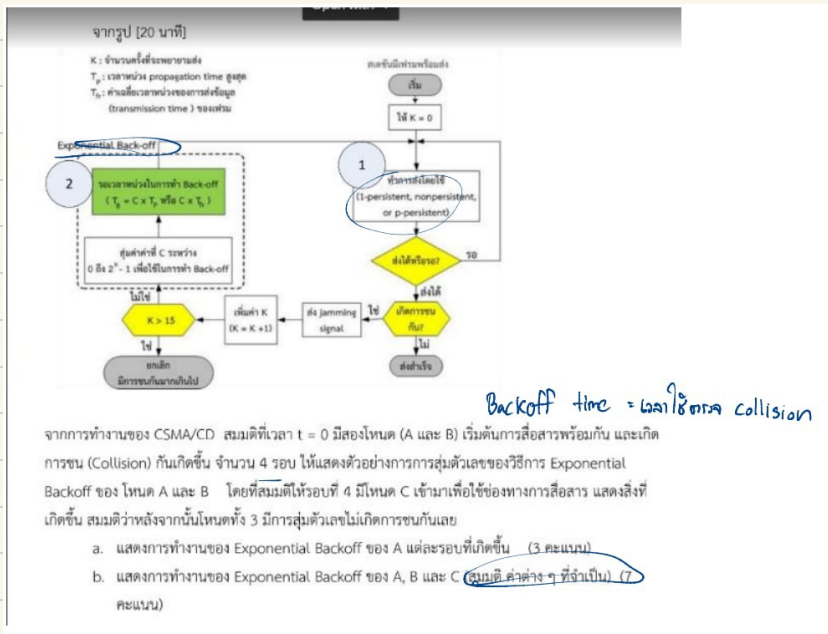
SW3 - 150 . 0001 . 0000 . ACID

SW4 - 50 . 0000 . 0001 . 1787

SW5 - 100 . 0000 . 0001 . A13

Root Bridge คือ Switch-2 เนื่องจาก priority ต่ำสุด





a.) การทำงานของ Exponential Backoff ของ A ที่เกิดขึ้น

รอบที่ 1 (Collision ครั้งที่ 1)

ถ้า $k=1$ ช่วงการสุ่มค่า C คือ $0 \leq C \leq 2^1 - 1 \rightarrow \{0, 1\}$

รอบที่ 2 (Collision ครั้งที่ 2)

ถ้า $k=2$ ช่วงการสุ่มค่า C คือ $0 \leq C \leq 2^2 - 1 \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$

รอบที่ 3 (Collision ครั้งที่ 3)

ถ้า $k=3$ ช่วงการสุ่มค่า C คือ $0 \leq C \leq 2^3 - 1 \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

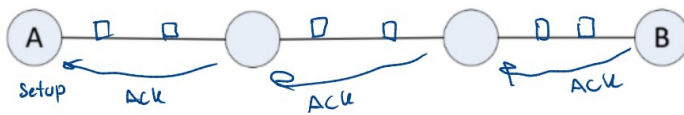
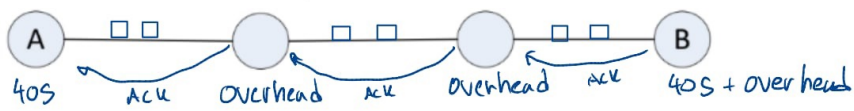
รอบที่ 4 (Collision ครั้งที่ 4)

ถ้า $k=4$ ช่วงการสุ่มค่า C คือ $0 \leq C \leq 2^4 - 1 \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 15\}$

b.) การทำงานของ Exponential Backoff ของ A, B, C ที่เกิดขึ้น

รอบ ชน	โหนดที่ ชนกัน	K (หลังเพิ่ม)	ช่วงสุ่ม $\{0, \dots, 2^K - 1\}$	ค่า C ที่สุ่มได้	$T_b =$ $C \times T_p$	ผลลัพธ์
1	A, B	$K_A=1, K_B=1$	$\{0, 1\}$	$C_A=1, C_B=1$	$1T_p, 1T_p$	เท่ากัน $\rightarrow$ ชนซ้ำ
2	A, B	$K_A=2, K_B=2$	$\{0, 1, 2, 3\}$	$C_A=3, C_B=3$	$3T_p, 3T_p$	เท่ากัน $\rightarrow$ ชนซ้ำ
3	A, B	$K_A=3, K_B=3$	$\{0, \dots, 7\}$	$C_A=6, C_B=6$	$6T_p, 6T_p$	เท่ากัน $\rightarrow$ ชนซ้ำ
4	A, B, C	$K_A=4, K_B=4,$ $K_C=1$ (ครั้งแรกของ C)	A, B: $\{0, \dots, 15\}$ C: $\{0, 1\}$	$C_A=11,$ $C_B=4, C_C=1$	$11T_p, 4T_p,$ $1T_p$	ค่าไม่ซ้ำกันเลย $\rightarrow$ ไม่ชนอีก

แสดงการสื่อสาร ข้อมูลขนาด 10 Mbyte บนสายสัญญาณขนาด 2 Mb/s แบบ Packet Switching และ Circuit Switching จาก A ไปหา B ดังรูป พร้อม ACK โดยที่ network สามารถ (10 ค่ะแนน) [15 นาที]



หรือ Transmission delay โดย
$$\frac{800 \times 10^6}{2 \times 10^6} = 40s$$